קישוריות למערכת צירים

1 לפניכם מלבן ABCD.

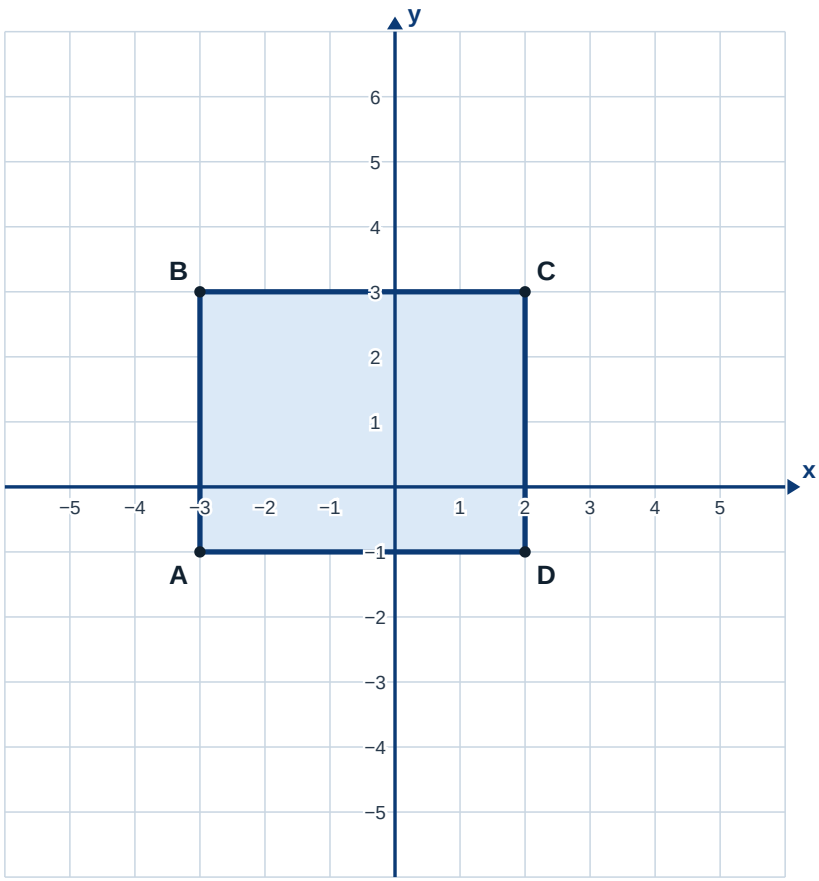
אם נזיז את המלבן ונסרטט מלבן GHKL כך ש-A מוזז ל-G, B ל-H, C ל-K ו-D ל-L יהיה שיעור הנקודה G **(-3,-5)**.

א. מה יהיו שיעורי הנקודות H, K, L? נמקו.

ב. סרטטו מלבן חופף למלבן הנתון שאחד מקודקודיו הוא בנקודה **(2,-1)** נמקו מדוע המלבנים חופפים.

ג. חשבו את היקף ושטח המלבן ABCD.

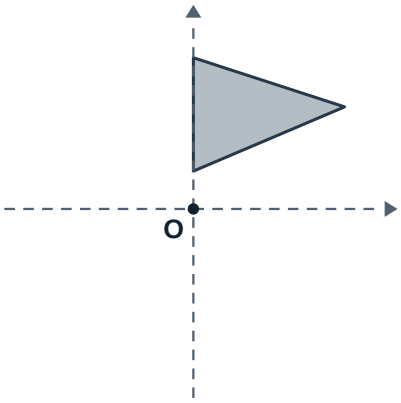
ד. סרטטו מלבן חופף למלבן הנתון שאחד מקודקודיו הוא בנקודה **(-2,1)** נמקו מדוע המלבנים חופפים.



הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים - מנח״י,
בהובלת איילת קריספין

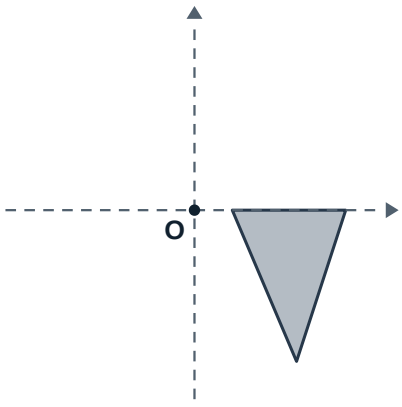
הדוגמאות הבאות מבוססות על שאלות מתוך מבחני TIMSS:

2 **א.**

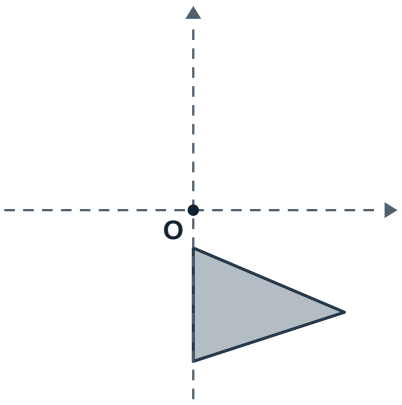


איזה מבין הציורים שלפניכם יתקבל כתוצאה מחצי סיבוב בכיוון השעון סביב הנקודה O ?

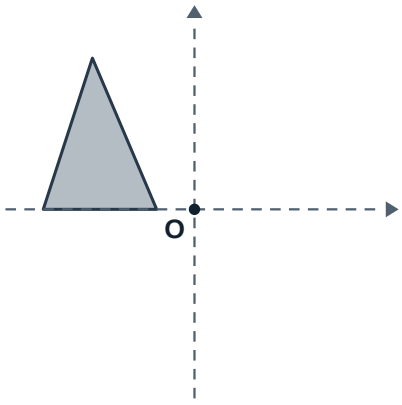
א



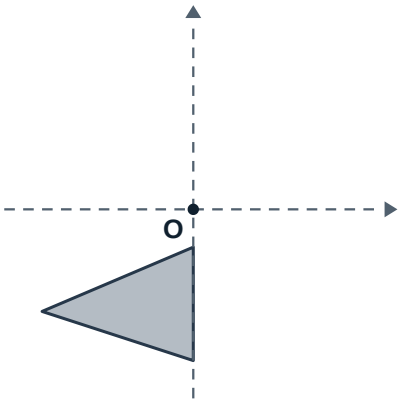
ב



ג

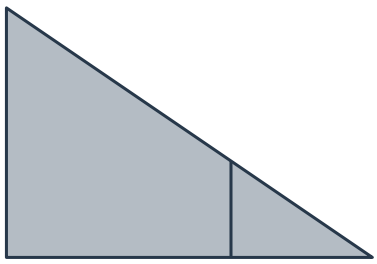


ד

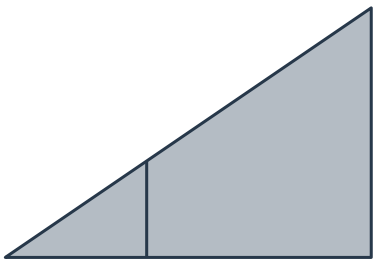


ב. האם המשולש בתשובה שבחרתם חופף, או שאינו חופף למשולש המקורי? נמקו את תשובתכם.

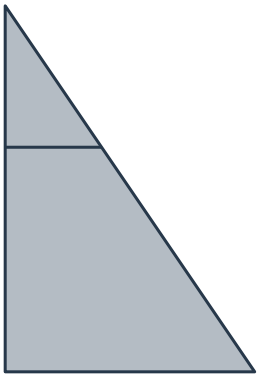
3



צורה 1



צורה 2



צורה 3

איזה מהשינויים האלה, אם יבוצעו לפי סדר כתיבתם, יגרמו לכך שצורה 1 שלמעלה תהפוך לצורה 2 ואחר־כך לצורה 3?

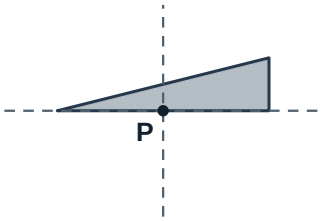
א שיקוף ואחר־כך הזזה.

ב שיקוף ואחר־כך $\frac{1}{4}$ סיבוב בכיוון השעון.

ג $\frac{1}{2}$ סיבוב ואחר־כך הזזה.

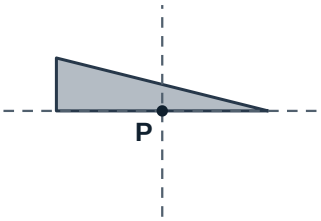
ד $\frac{1}{4}$ סיבוב נגד כיוון השעון ואחר־כך שיקוף.

4 מסובבים את הצורה הכהה, במישור עליו היא מונחת, חצי סיבוב מסביב לנקודה P.

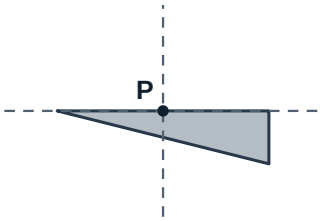


איזה מן הציורים מראה את התוצאה של חצי סיבוב זה?

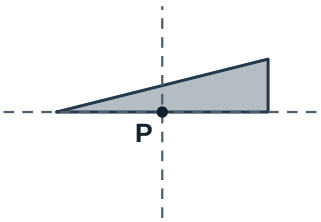
א



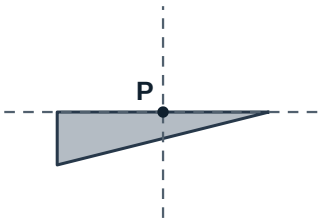
ב



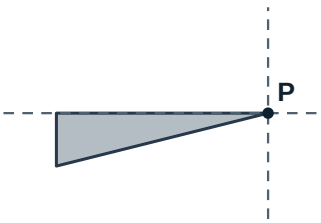
ג



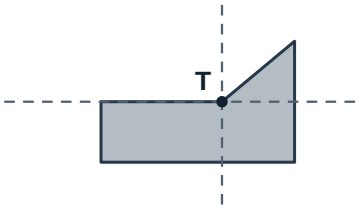
ד



ה

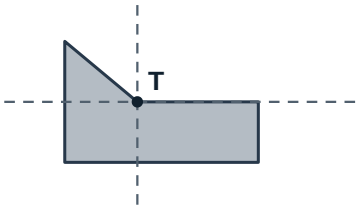


5 חצי סיבוב סביב הנקודה T במישור מתייחס לצורה הצבועה באפור.

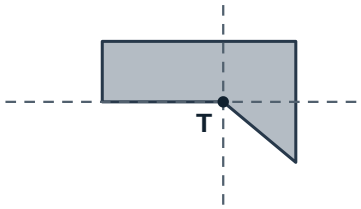


איזה מהצורות הבאות היא התוצאה של חצי סיבוב?

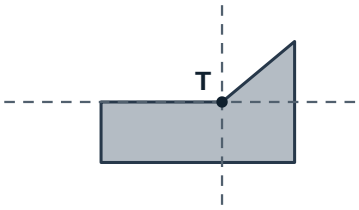
A



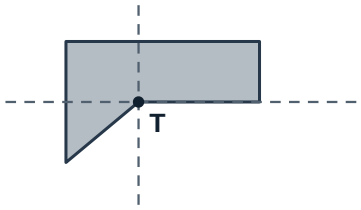
B



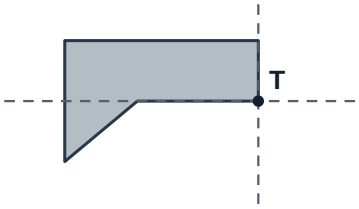
C



D



E



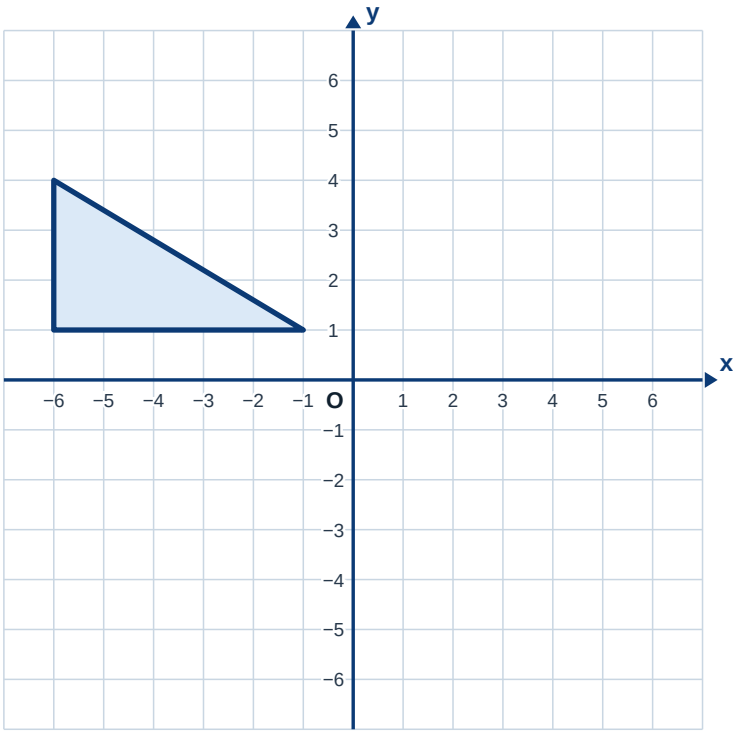
התייחסו לסיבוב בכיוון השעון / נגד כיוון השעון. האם יש הבדל? אם כן מהו?

13 נעמה עומדת להזיז את המשולש במערכת הצירים הנתונה.

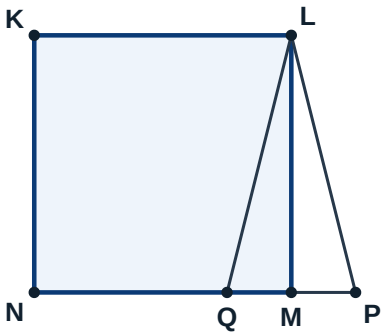
היא מזיזה אותו 3 יחידות ימינה ו- 4 יחידות למטה.

א. סרטטו את המשולש שנעמה תקבל.

ב. נעמה טענה " שטח המשולש החדש שמתקבל שווה לשטח המשולש הנתון". האם נעמה צודקת? נמקו.



14 KLMN הוא ריבוע ששטחו 16 סמ"ר. P היא נקודה על המשך הצלע NM ו-Q היא נקודה על הצלע MN.



נתון: 1 ס"מ = **QM = MP**

א. חשבו את שטח משולש LQP.

i. 2 סמ"ר **ii.** 4 סמ"ר **iii.** 6 סמ"ר **iv.** 10 סמ"ר

ב. חשבו את שטחי המרובעים KLQN, KLPN.

שאלות אורייניות לסיכום

1 תכנות תנועה במשחק מחשב

במשחקי מחשב דו-ממדיים, מסך המחשב או הטלפון מיוצג על ידי מערכת צירים (רשת של פיקסלים). כל אובייקט במשחק – כמו חללית, דמות או מכשול – מוגדר על ידי שיעורים של הקודקודים שלו.

כדי לגרום לדמות לנוע (הזזה), להסתובב או להביט במראה (שיקוף), המתכנתים כותבים קוד שמבצע פעולות מתמטיות על הנקודות הללו. בבעיות הבאות, התלמידים נכנסים לנעלי המפתחים.

א. תעלומת המראה

צוות הפיתוח עובד על שלב "חדר המראות" במשחק החלל. במשחק ישנה חללית בצורת משולש.

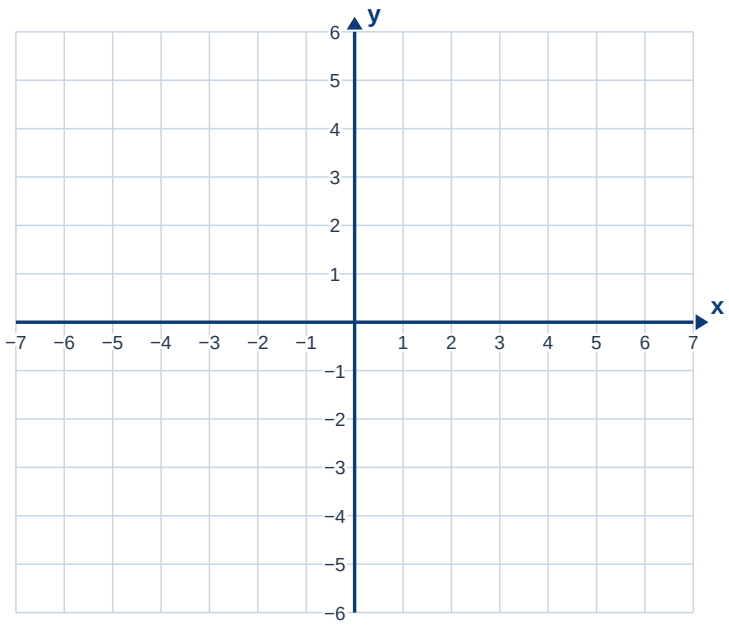
במצב ההתחלתי, קודקודי החללית נמצאים בנקודות הבאות:

A(2, 1), B(5, 1), C(2, 4)

בשל תקלה בקוד ("באג"), החללית קפצה פתאום למיקום חדש המוגדר על ידי הנקודות:

D(2, -1), E(5, -1), F(2, -4)

1. התבוננו בשיעורים של החללית המקורית ABC ושל החללית במיקום החדש DEF. איזה קשר אתם רואים בין השיעורים של הנקודות המתאימות (בין A ל-D , בין B ל- E, ובין C ל- F)?
2. האם השינוי שעברה החללית מבחינה הגאומטרית הוא הזזה/סיבוב/שיקוף ? נמקו את תשובתכם.



הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים - מנח״י,
בהובלת איילת קריספין

3. חשבו את שטח החללית המקורית ABC ואת שטח החללית החדשה DEF? האם ה"באג" (התקלה) שינה את שטח החללית?
4. אם היינו רוצים לשקף את החללית המקורית ABC ביחס **לציר ה-Y** (כך שהיא תופיע ברביע השני), מה היו השיעורים החדשים של הקודקודים שלה?
5. **שאלת אתגר:** נסו לנסח כללים: מה קורה לנקודה **(x,y)** בשיקוף ביחס לציר ה-x? מה קורה לנקודה **(x,y)** בשיקוף ביחס לציר ה-y?

ב. ניווט אל יעד המטרה

לאחר תיקון התקלה, עליכם לתכנת את תנועת החללית אל עבר תחנת העגינה.

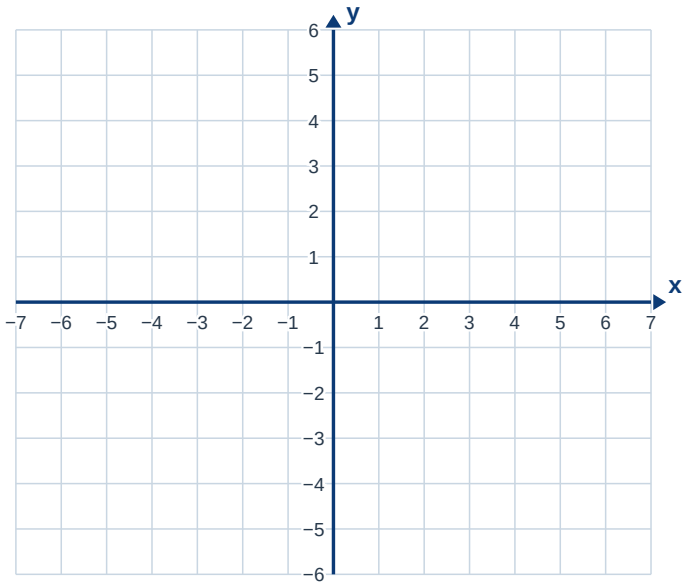
החללית נמצאת כרגע במיקום המוגדר על ידי הקודקודים: **K(-4, 2), L(-1, 2), M(-2, 5)**

ההוראה שהתקבלה במחשב הטיסה היא לבצע הזזה לפי הכלל הבא:

"הזז את החללית 6 יחידות ימינה (לכיוון חיובי של ציר ה - x) ו-3 יחידות למטה (לכיוון שלילי של ציר ה-y).

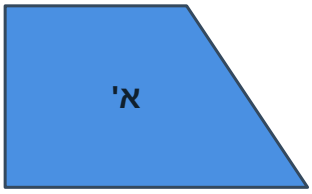
1. קודקודי החללית החדשים לאחר ההזזה הם N, P, T (הקודקוד N התקבל מהזזת הקודקוד K, הקודקוד P התקבל מהזזת הקודקוד L, הקודקוד T התקבלת מהזזת הקודקוד M). חשבו את השיעורים של קודקודי החללית החדשים. הראו והסבירו את דרך החישוב.
2. חשבו את אורך הצלע KL ואת הגובה לצלע זו במשולש KLM. חשבו את שטח החללית.
3. האם לאחר ההזזה שטח החללית השתנה? נמקו ללא חישוב נוסף, על סמך תכונות ההזזה.

שאלה לדיון: מה ההבדל בין הזזה לשיקוף מבחינת ההתמצאות של הצורה? (האם החללית "מסתכלת" לאותו כיוון?)



שאלות מסכמת בנושא שטחים וטרנספורמציות.

שאלה א: "שכפול האייקונים"



מעצבת גרפית בונה אייקונים למשחק מחשב.

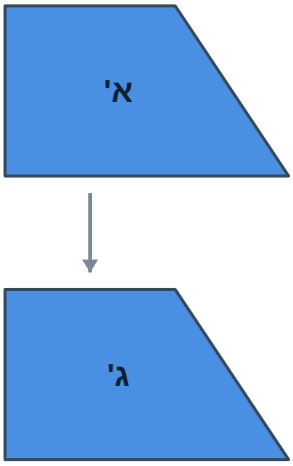
היא משתמשת בצורה בסיסית של טרפז ישר זווית (צורה א') ומפעילה עליו פקודות מחשב שונות כדי ליצור צורות חדשות.

המעצבת יצרה שלושה מצבים (ראו איור):

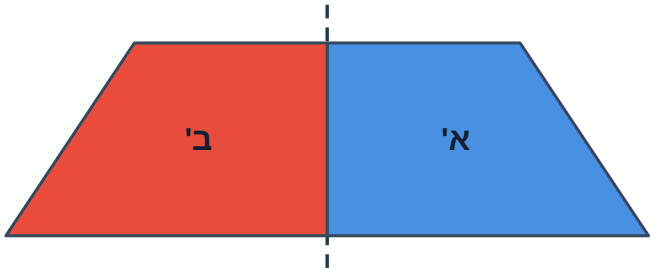
מצב 1 (שיקוף): המעצבת בחרה ב**שוק** המאונכת לבסיסים של צורה א' כ**ציר סימטריה** .היא שכפלה את הצורה כך שהצורה החדשה (ב') היא תמונת ראי (שיקוף) של צורה א' ביחס לציר זה.

מצב 2 (הזזה) :המעצבת שכפלה את צורה א' והזיזה אותה למטה, ללא שינוי כיוון, ליצירת צורה ג'.

מצב 2: הזזה (אנכית)

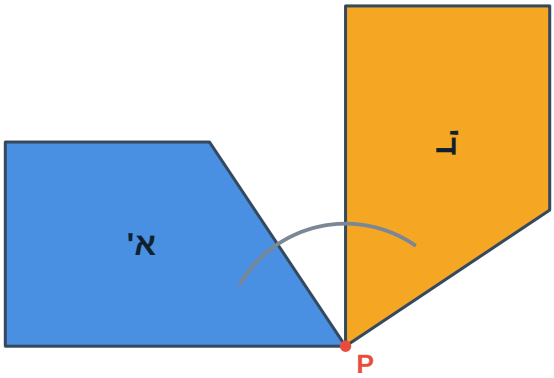


מצב 1 (שיקוף)



מצב 3 (סיבוב) :המעצבת סימנה את הקודקוד הימני התחתון של צורה א' בנקודה P היא סובבה את הצורה ב- 90° **בכיוון השעון** סביב הנקודה P ליצירת צורה ד'.

מצב 3: סיבוב (90 מעלות סביב נקודה P)



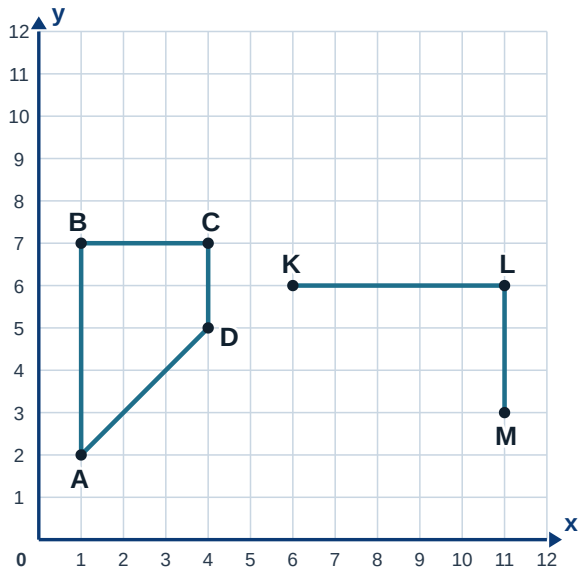
בכל אחת מהשאלות הבאות נמקו את תשובתכם.

1. מה הקשר בין הצורות א', ב', ג', ד'?
2. איזו צורה גאומטרית חדשה נוצרה מצורות א' ו- ב' במצב 1?
3. אורכי הבסיסים של צורה א' הם 3 ס"מ ו- 5 ס"מ, והגובה (השוק הישרה) הוא 3 ס"מ.
   - **א.** חשבו את השטח של צורה א'.
   - **ב.** רשמו את השטח של כל אחת מן הצורות ג' ו- ד'.
   - **ג.** חשבו את שטח הצורה שנוצרה במצב 1.
   - **ד.** חשבו את אורך הבסיס התחתון הגדול של הצורה שנוצרה במצב 1.
4. תלמיד טען: "במצב 1, ציר הסימטריה הוא הקו המפריד (הקו המקווקו באיור) בין שתי הצורות". האם הוא צודק? נמקו.
5. מה גודל הזווית בין השוק הגדולה של טרפז א' לבין השוק הגדולה של טרפז ד'?

2 אייל סרטט טרפז ABCD במערכת צירים ולאחר מכן החל לסרטט טרפז נוסף KLMP.

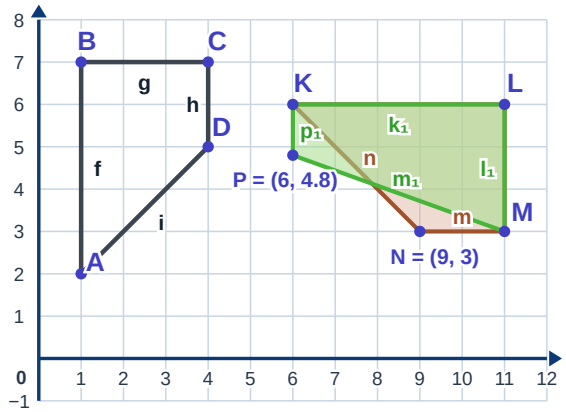
קודקוד P נמחק לאייל מהסרטוט שלו.

א1. עזרו לאייל למצוא את קודקוד P אם ידוע ששטחי הטרפזים שווים. רשמו את שיעורי הקודקוד P.



א2. האם הטרפזים ABCD ו KLMN הם חופפים? נמקו.

א3. האם ישנה אפשרות נוספת לשיעורי קודקוד N ? נמקו.



ב. הציעו לאייל 4 קודקודים אחרים כך שיתקבל טרפז השווה בשטחו לטרפז ABCD. רשמו את שיעורי הקודקודים. פרטו חישוביכם.

ג. מהו היקף של הטרפזים? פרטו חישוביכם.